

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 神戸大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	5
第1回 解答・解説	9
第1回 採点基準	16
第2回 予想問題	21
第2回 解答・解説	25
第2回 採点基準	32
第3回 予想問題	37
第3回 解答・解説	41
第3回 採点基準	48
第4回 予想問題	53
第4回 解答・解説	57
第4回 採点基準	64
第5回 予想問題	69
第5回 解答・解説	73
第5回 採点基準	80
付録 A 文系数学の要点整理	85
付録 B 本書で使った「神戸大文系の定石」	89
付録 C 5回分の設計	90
付録 D 答案確認表・得点記録	91

2. 解答・解説の読み方

2.1 答案として読む

本書の解答は、計算結果を並べた略解ではなく、試験場で答案用紙に書くことを想定した**論述答案**である。とくに次の4点を、式と式の間の文章まで含めて確認してほしい。

1. 使う条件（文字の範囲、正負、大小関係）をどこで明記したか。
2. 場合分けや数え上げに重複・漏れがないことを、どのように保証したか。
3. 必要条件から得た候補について、逆向きの確認をどこで行ったか。
4. 面積・確率・軌跡など、設問が求める量へ最後にどう戻したか。

2.2 最終答案・別解・採点表

各小問の結論は、既刊と同じく「答：」の後に**二重下線**を付けた。二重下線だけを拾い読みするのではなく、そこへ至る直前の根拠まで自分の答案に再現すること。

本書の中心は、これに続く2つの要素である。

採点基準	全51小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）で、合計385行。自分の答案を1行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。各回の冒頭には採点の手順・全回共通の原則・配点一覧を置いた。
-------------	---

別解	本文の答案とは別の道筋を 10本 併載した（各回2本）。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
-----------	--

このほか、解答中には**注**として、法や場合分けの選び方の理由、一般化した公式、よくある誤りの指摘を置いた。図版は14点で、式だけでは誤読しやすい箇所に配置している。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と1文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

3. 本書の使い方

1. 80分を計り、白紙の答案用紙に3題すべての答案を書く。
2. 解答・解説を読み、着想だけでなく式変形・場合分け・結論の書き方を確認する。

2. 1 個のさいころを 2 回投げ、出た目を順に a, b とする。自然数

$$N = 2^a + 3^b$$

を考える。以下の問に答えよ。(配点 25 点)

- (1) N が 5 で割り切れる確率を求めよ。
- (2) N が 7 で割り切れる確率を求めよ。
- (3) N が 5 で割り切れることがわかっているとき、 N が 35 で割り切れる条件つき確率を求めよ。
- (4) N が 5 で割り切れることがわかっているとき、 N が平方数である条件つき確率を求めよ。

第 3 回 解答・解説

大問 1 —— 指数型数列と整除

$a_{n+1} = 4a_n + 3^n$ は、 a_n の係数が定数、付加項が指数という形の漸化式である。このときは付加項の底で両辺を割るのが定石で、2 項間の等比型に帰着する。本問では 3^{n+1} で割ればよい。

(1)

[8 点]

漸化式の両辺を 3^{n+1} で割ると

$$\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{a_n}{3^n} + \frac{1}{3}$$

となる。そこで $b_n = \frac{a_n}{3^n}$ とおくと

$$b_1 = \frac{a_1}{3} = \frac{1}{3}, \quad b_{n+1} = \frac{4}{3}b_n + \frac{1}{3}$$

である。 $\beta = \frac{4}{3}\beta + \frac{1}{3}$ を満たす β は $\beta = -1$ だから、この漸化式は

$$b_{n+1} + 1 = \frac{4}{3}(b_n + 1)$$

と変形できる。 $b_1 + 1 = \frac{4}{3}$ であるから、数列 $\{b_n + 1\}$ は初項 $\frac{4}{3}$ 、公比 $\frac{4}{3}$ の等比数列で

$$b_n + 1 = \frac{4}{3} \left(\frac{4}{3} \right)^{n-1} = \left(\frac{4}{3} \right)^n, \quad b_n = \left(\frac{4}{3} \right)^n - 1.$$

したがって $a_n = 3^n b_n = 3^n \left\{ \left(\frac{4}{3} \right)^n - 1 \right\}$ であり

答: $a_n = 4^n - 3^n$

$n = 1, 2, 3$ で $a_n = 1, 7, 37$ となり、漸化式から直接得られる $a_2 = 4 \cdot 1 + 3 = 7$, $a_3 = 4 \cdot 7 + 9 = 37$ と一致する。

(1) の別解：一般項を予想して数学的帰納法で示す

$a_1 = 1$, $a_2 = 7$, $a_3 = 37$, $a_4 = 4 \cdot 37 + 27 = 175$ を並べると $1 = 4 - 3$, $7 = 16 - 9$, $37 = 64 - 27$, $175 = 256 - 81$ であるから、 $a_n = 4^n - 3^n$ と予想できる。これを数学的帰納法で示す。

$n = 1$ のとき $4^1 - 3^1 = 1 = a_1$ で成り立つ。 $n = k$ のとき $a_k = 4^k - 3^k$ が成り立つと仮定すると、漸化式から

$$a_{k+1} = 4(4^k - 3^k) + 3^k = 4^{k+1} - 4 \cdot 3^k + 3^k = 4^{k+1} - 3^{k+1}$$

となり、 $n = k + 1$ でも成り立つ。よってすべての自然数 n で $a_n = 4^n - 3^n$ である。本文の方法が思いつかないときでも、この形なら確実に完答できる。ただし予想の根拠を書かずに帰納法だけ書くのは避ける。

(2)

[7 点]

(1) を用いると

$$\begin{aligned} 4^m a_n + 3^n a_m &= 4^m(4^n - 3^n) + 3^n(4^m - 3^m) \\ &= 4^{m+n} - 4^m 3^n + 4^m 3^n - 3^{m+n} \\ &= 4^{m+n} - 3^{m+n} = a_{m+n}. \end{aligned}$$

中間の 2 項 $\pm 4^m 3^n$ が相殺するところが要である。したがって示された。 ■

(3)

[10 点]

対偶「 $n \geq 2$ が合成数ならば a_n は素数でない」を示す。

まず準備として、 $\{a_n\}$ が増加列であることを見ておく。(1) より

$$a_{j+1} - a_j = (4^{j+1} - 3^{j+1}) - (4^j - 3^j) = 3 \cdot 4^j - 2 \cdot 3^j > 0$$

であるから、 $j < k$ ならば $a_j < a_k$ であり、とくに $r \geq 2$ のとき $a_r \geq a_2 = 16 - 9 = 7 > 1$ である。

次に、 r を 2 以上の自然数とすると、すべての自然数 k について a_r が a_{rk} を割り切ることを k についての数学的帰納法で示す。 $k = 1$ のときは明らかである。 $a_r \mid a_{rk}$ を仮定すると、(2) を $m = rk$, $n = r$ として用いて

$$a_{r(k+1)} = a_{rk+r} = 4^{rk} a_r + 3^r a_{rk}$$

となり、右辺の 2 項はいずれも a_r で割り切れる。よって $a_r \mid a_{r(k+1)}$ である。

さて $n \geq 2$ が合成数であるとし、 $n = rs$ ($r, s \geq 2$) と表す。上で示したことから a_r は a_n の正の約数である。ここで

$$1 < a_r < a_n$$

である。実際、左の不等号は $a_r \geq 7$ から、右の不等号は $r < n$ と $\{a_n\}$ が増加列であることからしたがう。よって a_n は 1 でも a_n 自身でもない正の約数を持ち、素数ではない。対偶により

答: a_n が素数ならば n は素数である

注. (2) を使わずに、 $x^s - y^s$ の因数分解

$$a_n = (4^r)^s - (3^r)^s = (4^r - 3^r) \{ (4^r)^{s-1} + (4^r)^{s-2} 3^r + \cdots + (3^r)^{s-1} \}$$

から直接示してもよい。第 1 因子は $a_r \geq 7 > 1$ であり、第 2 因子は s 個の正の整数の和で、最初の項だけでも $4^{r(s-1)} \geq 16$ だから 1 より大きい。

また、この命題の逆は成り立たない。 $n = 5$ は素数であるが

$$a_5 = 4^5 - 3^5 = 1024 - 243 = 781 = 11 \cdot 71$$

第 4 回 採点基準

採点の手順

1. まず 80 分を計って答案を清書する。頭の中で解けたものは採点しない。
2. 小問ごとに正解と照合する。値が合っている場合でも、そこで採点を終えない。
3. 加點行を上から見て、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。書いていない段階は、頭にあっても加點しない。
4. 続く $\times$ の減點行に当たるものがあれば引く。各小問は 0 点未満にしない。
5. 大問ごとに小計（各 25 点）を出し、75 点満点で合計する。

全回共通の原則

- ・過程を書かず結論だけの答案は、その小問の満点の **30%** を上限とする。
- ・「明らかに」「同様に」で片づけた箇所は加點しない。直前に同じ議論を完全に行っている場合を除く。
- ・前小問の答えが誤っていても、その値を正しく使っていれば**過程の加點は行う**（結論の加點は行わない）。
- ・「すべて求めよ」「必要十分条件を求めよ」型の設問で必要条件しか示していない答案には、**十分性の確認分を与えない**。
- ・定義域、文字の範囲、分母が 0 でないこと、両辺を 2 乗してよい理由、確率の全事象——これらを断らずに使った記述の不備は $-1 \sim -2$ 点。
- ・場合の数と確率では、**重複と漏れがないことの根拠**が書かれていない答案に数え上げの満点は与えない。
- ・本書にない解法でも、論理が通っていれば満点とする。採点表の段階に読み替えて自己採点すること。

配点一覧（75 点）

大問	主題	小問の配点	計
1	三角関数の値域と方程式	$6 + 10 + 9$	25
2	1 と 0 が交互に並ぶ整数	$5 + 6 + 6 + 8$	25
3	さいころで作る三角形	$7 + 6 + 7 + 5$	25

大問 1（25 点）三角関数の値域と方程式